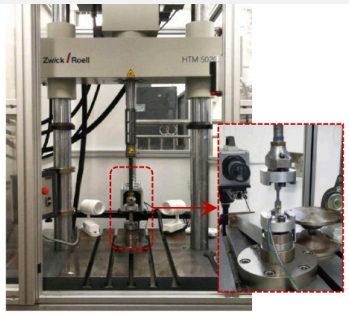
研究现状与不足

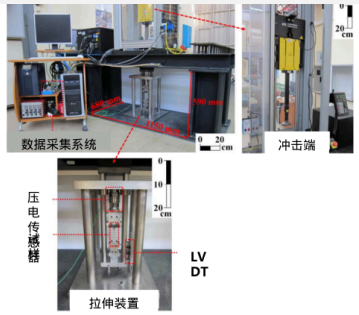
覆盖宽应变率的加载设备



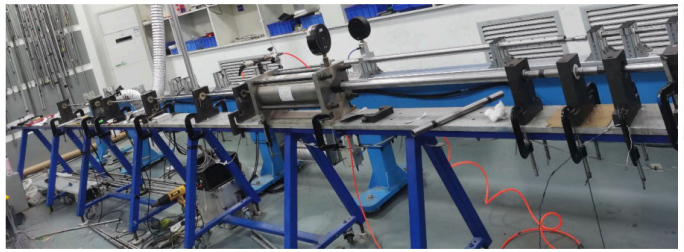
低应变率：液压伺服试验机



中应变率：高速拉伸试验机



中应变率：改进落锤装置



高应变率：霍普金森杆装置



超高应变率：轻气炮装置

采用低、中、高应变率加载设备，形成跨速率试验体系。

形成多种应力状态的试样



轴对称多轴拉伸状态



平面应变多轴拉伸状态



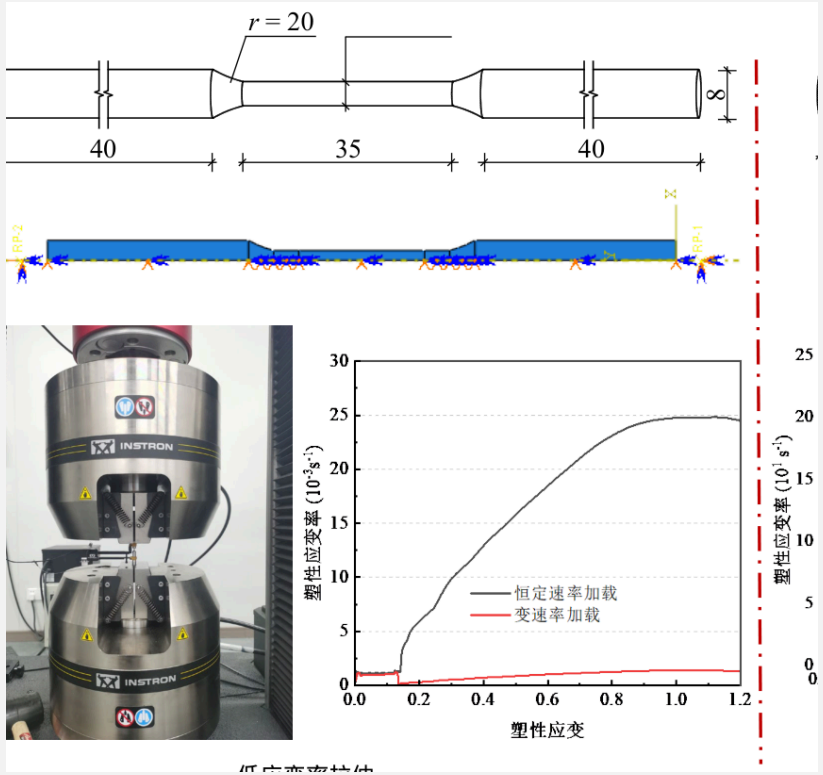
剪切应力状态

通过试样几何构造不同应力状态，支撑本构与断裂行为的区分研究。

宽应变率范围与多应力状态试验，是建立节点动力材料输入的基础。

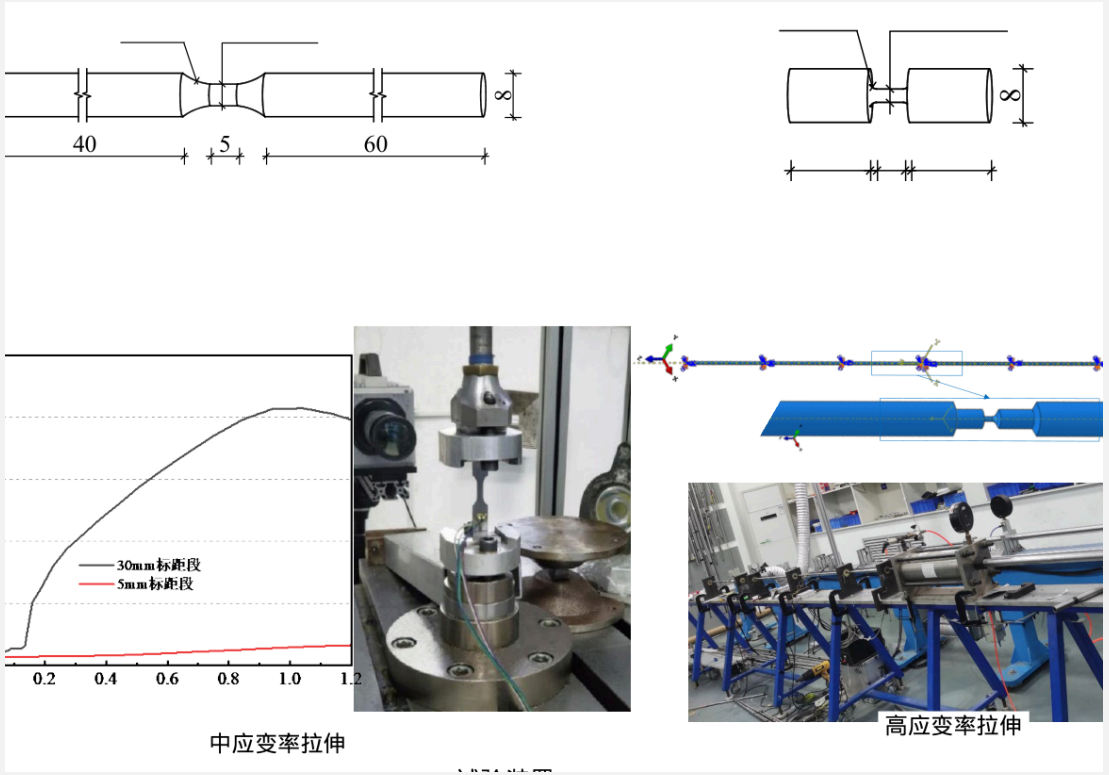
宏观动力材性试验

低应变率试验与试件



获得准静力基准与低速动力响应，统一不同速率下的数据处理。

中高应变率试验与试件

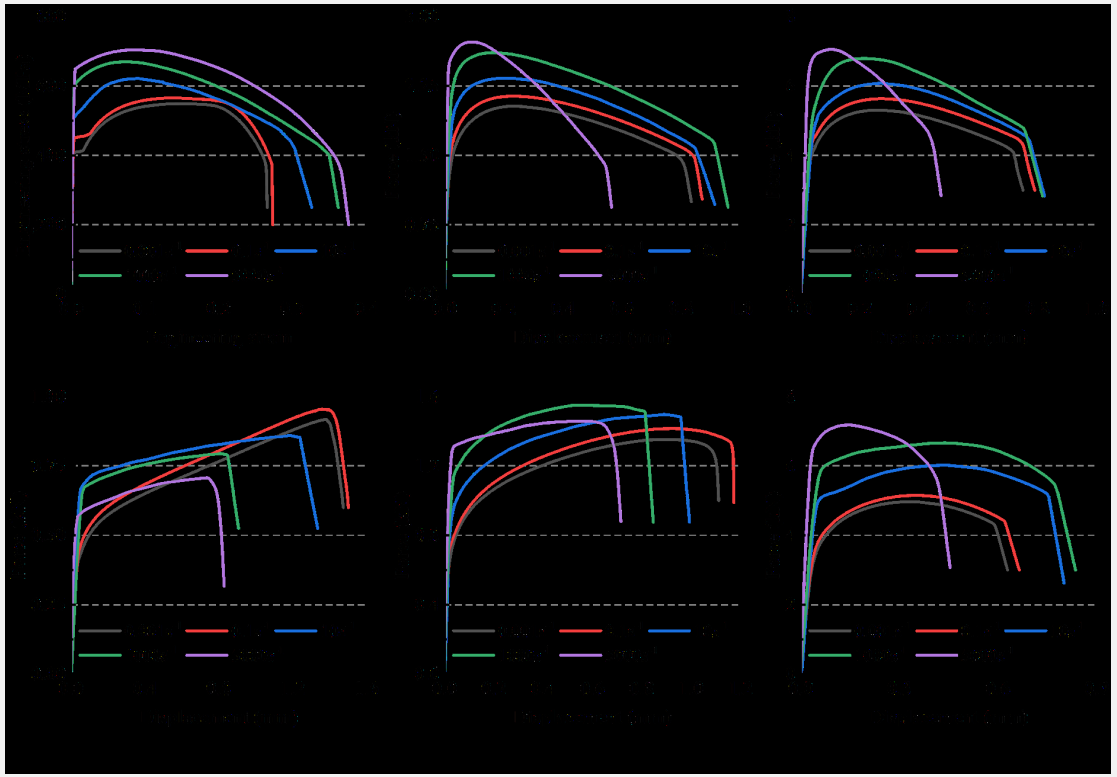


采用高速拉伸与霍普金森杆装置，实现跨数量级应变率加载。

多设备协同覆盖准静力到高速加载范围，获得Q355钢的全过程动力响应。

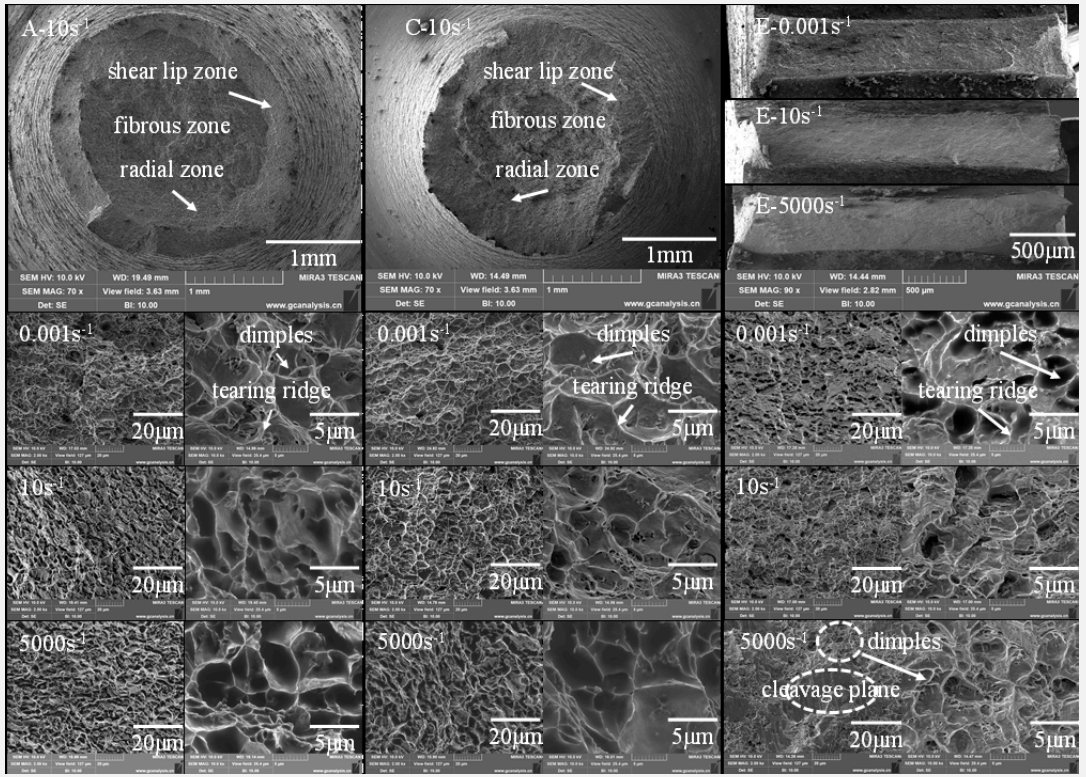
动力试验结果

不同试样的动力响应



比较同一试样在不同应变率下的力学响应，识别强化及断裂差异。

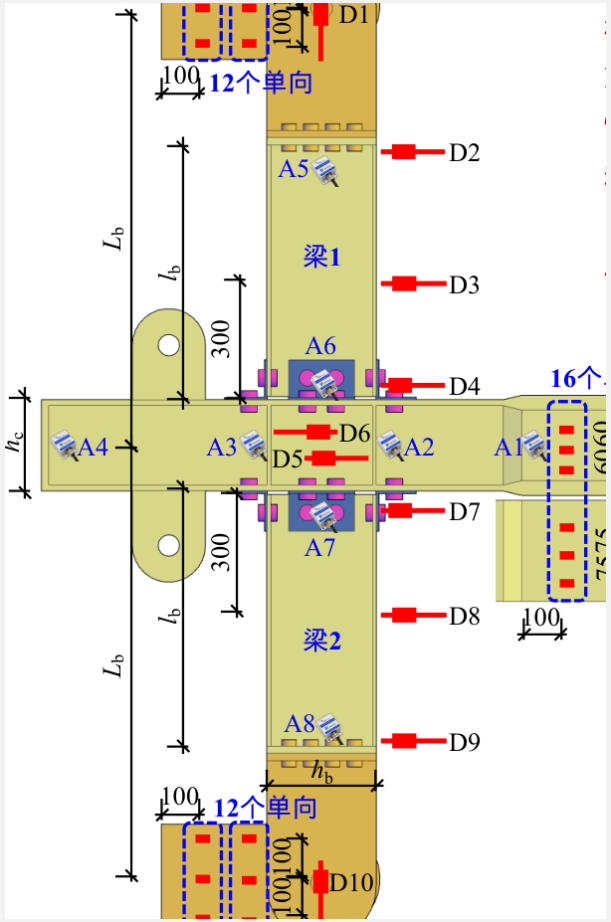
典型断口与微观形貌



结合断口形貌解释不同应力状态下的断裂机制。

拉伸主导与剪切主导状态下，断裂响应呈现不同的应变率依赖规律。

测点布置、平衡验证与节点响应重构



多源响应测量

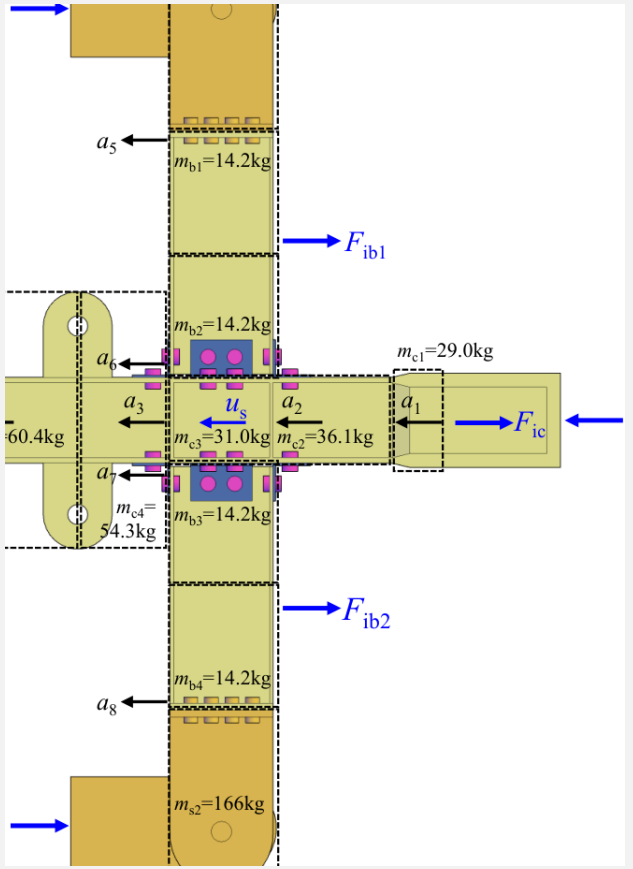
冲击力、支座反力、位移及加速度分别记录输入、支承和构件运动。

动力平衡校核

$F = R_1 + R_2 + F_i$；结合构件质量与加速度积分确定惯性力贡献。

节点弯矩与转角

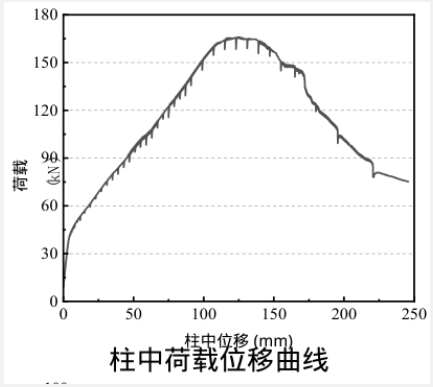
$M = R \cdot Lb + M_i$；通过两侧梁的位移与运动学关系重构弯矩—转角响应。



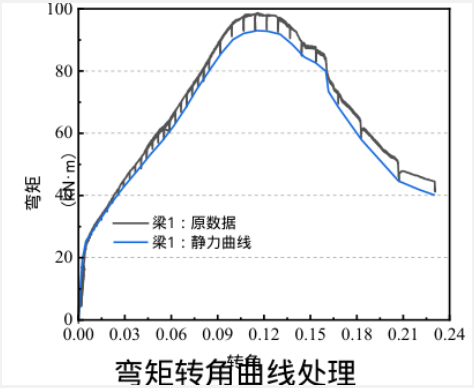
结合支反力、加速度与运动学测量，分离惯性贡献并重构节点弯矩–转角关系。

端板螺栓连接节点—静力试验结果

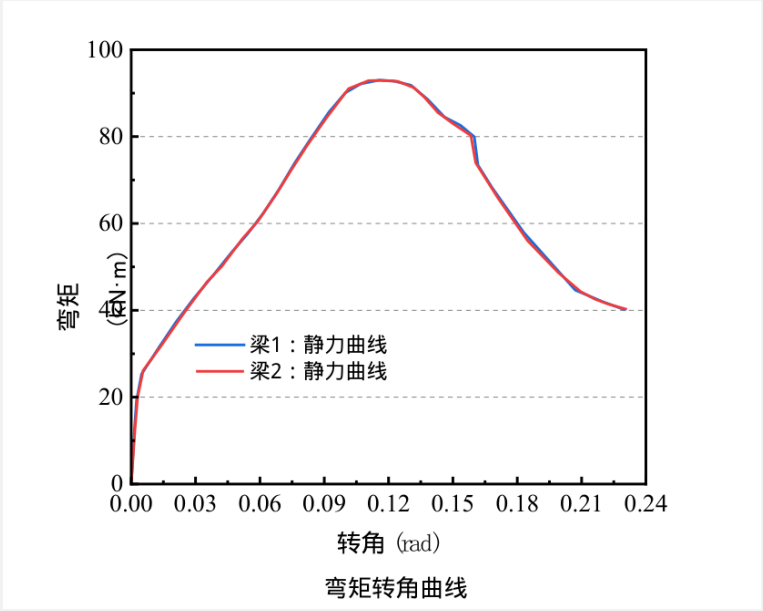
试验曲线



柱中荷载位移曲线

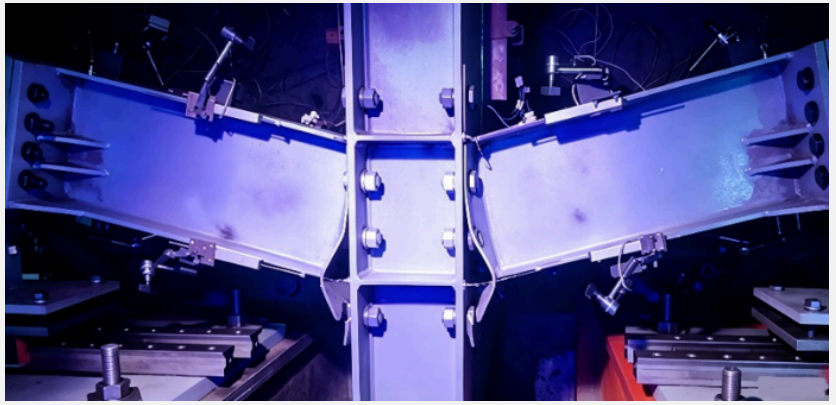


弯矩转角曲线处理

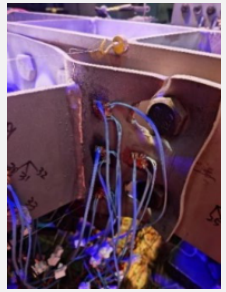


弯矩转角曲线

试验现象与局部损伤







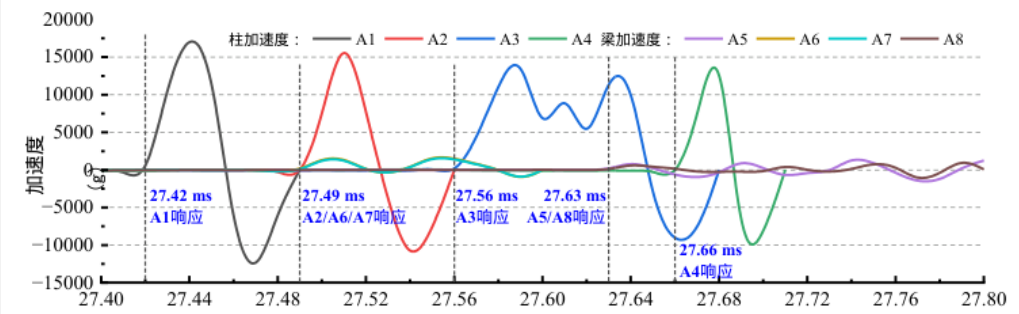


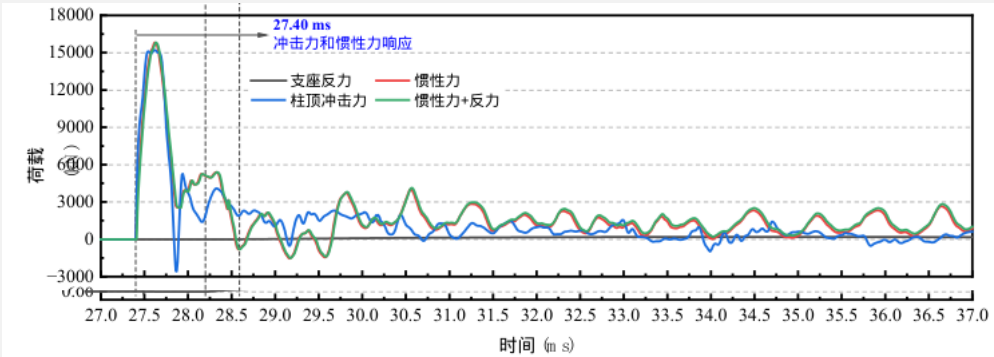
受拉区端板弯曲；最外排螺栓孔边起裂并向端板自由边扩展。

端板弯曲与螺栓孔边净截面开裂共同控制节点静力失效。

端板螺栓连接节点—动力试验结果

关键时程与响应形成



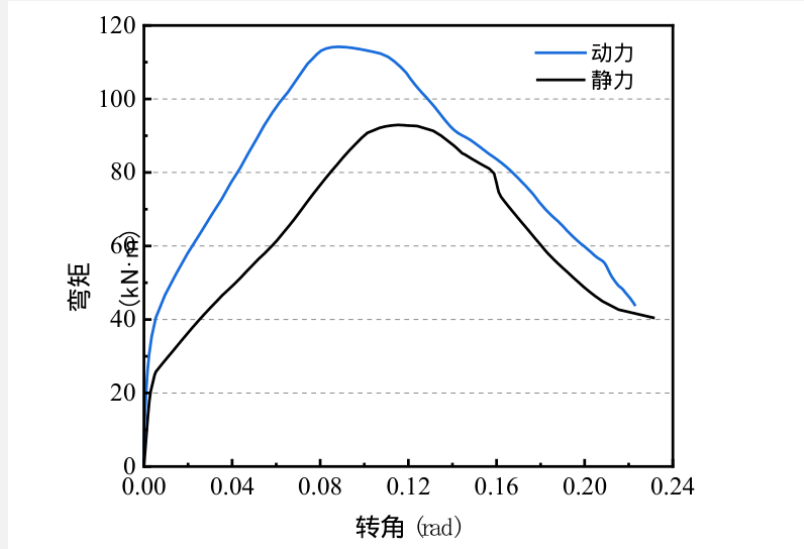


加速度响应与冲击力—惯性力—支反力

27.40 ms	27.49 ms	28.21 ms	28.59 ms
冲击与惯性力	梁惯性矩	位移与转角	支反力矩

损伤现象与动静力对比





受拉区端板孔边起裂并贯通至板边；整体仍以对称变形为主。

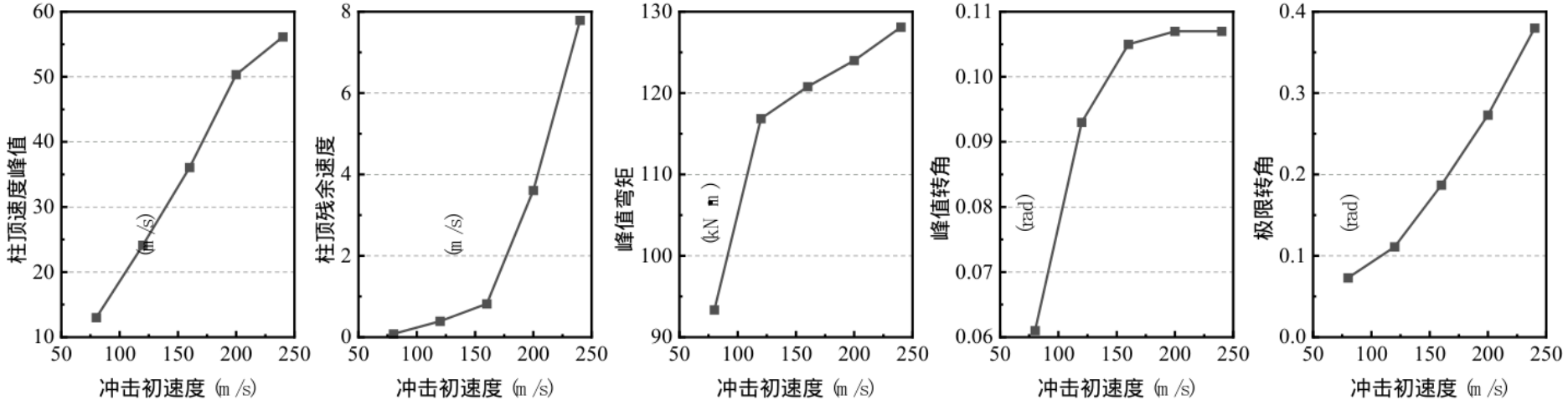
端板节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高23%，变形能力仍需单独评价。

端板螺栓连接节点动态响应机理

工况设置与响应指标

冲击初速度(m/s)	柱顶速度峰值(m/s)	剩余速度 (m/s)	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制/变形失效模式及演化机制
80	13.01	0.08	93.35	0.061	0.073	受拉区端板局部弯曲，孔边尚未起裂
120	24.12	0.39	116.88	0.093	0.111	端板塑性范围扩大，受拉区最外排螺孔外缘起裂
160	36.08	0.82	120.79	0.105	0.187	端板受拉区螺孔外缘裂纹向边缘扩展并贯通
200	50.35	3.61	124.00	0.107	0.273	端板受拉区最外排螺栓排裂纹贯通，第二外排螺孔外缘起裂
240	56.15	7.79	128.11	0.107	0.380	端板受拉区最外排及第二外排螺孔裂纹均贯通至板边

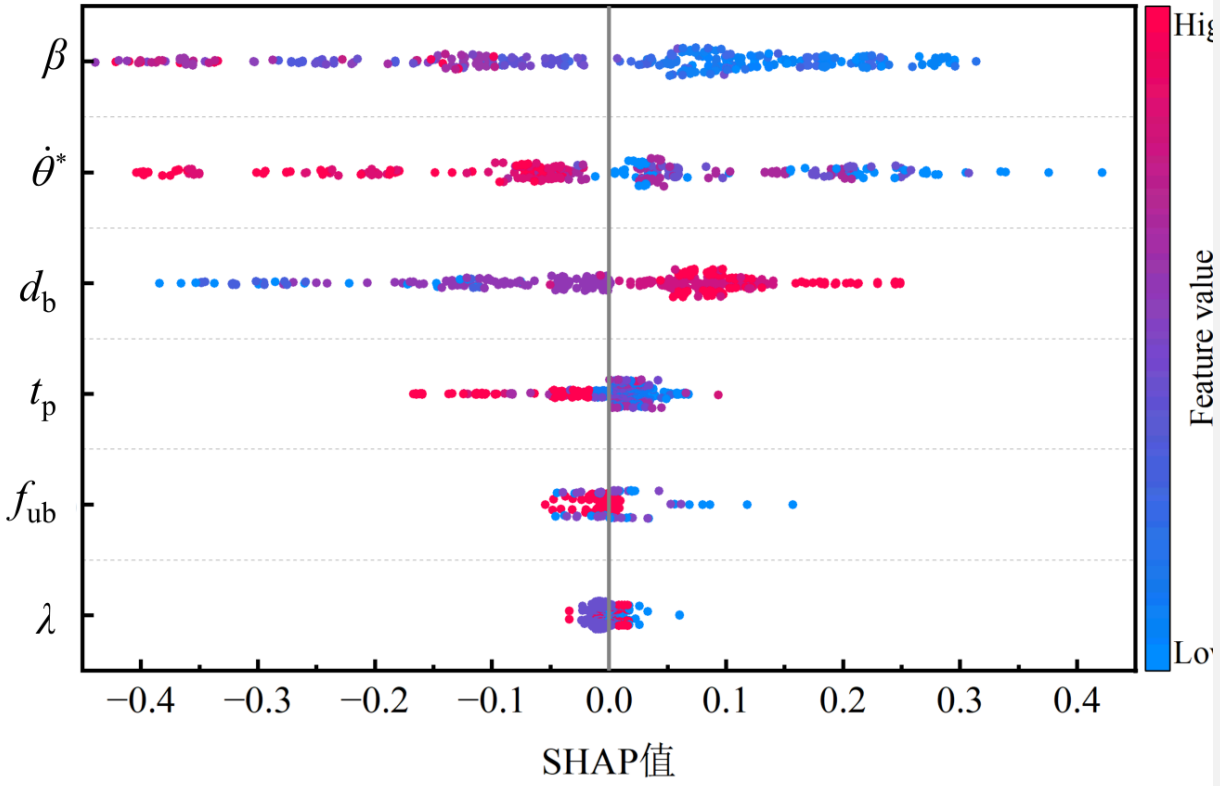
参数变化与响应趋势



随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩和峰值转角先迅速提高后减缓； 节点极限转角、塑性变形和裂纹扩展程度大幅增加；失效由端板弯曲向多排孔边撕裂演化

输入特征SHAP分析

SHAP特征贡献



面向简化模型的变量提取

- 加载速率参数反映动力作用强度。
- 板–栓相对强度反映组件竞争关系。
- 两类变量共同解释强化幅度与模式迁移。
- 特征贡献用于解释模型，不能直接替代组件力学推导。

SHAP揭示加载速率与板–栓相对强度的重要作用，为简化计算模型选择变量。